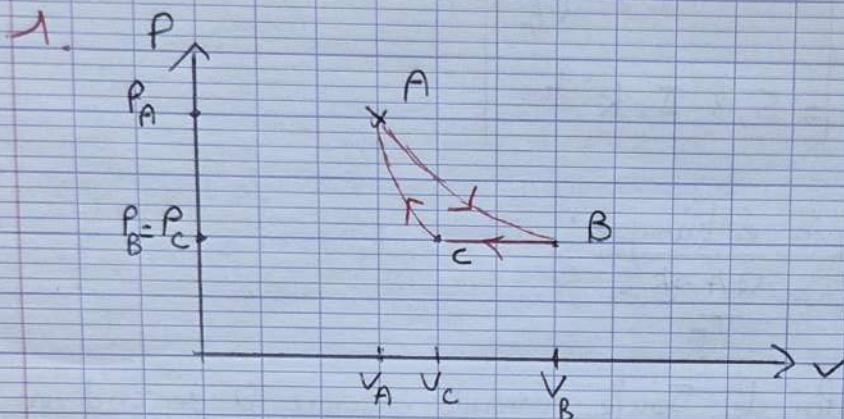


### Exercice 5:

Système : une mole de gaz parfait, système fermé



$$\begin{aligned} A : P_A &= 2 \text{ bar} \\ T_A &= 300 \text{ K} \\ V_A &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B : P_B &= 1 \text{ bar} \\ T_B &= ? \\ V_B &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C : P_C &= ? \\ T_C &= ? \\ V_C &= 20,5 \text{ L} \end{aligned}$$

Transformation isotherme  $A \rightarrow B$  :  $T_B = T_A = 300 \text{ K}$   
Transformation isobare :  $P_C = P_B = 1 \text{ bar}$

Equation d'état gaz parfait (A) :  $P_A V_A = n R T_A$   
$$V_A = \frac{n R T_A}{P_A}$$
$$V_A = 12,5 \text{ L}$$

Equation d'état gaz parfait (B) :  $P_B V_B = n R T_B$   
$$V_B = \frac{n R T_B}{P_B}$$
$$V_B = 25 \text{ L}$$

cycle moteur : sens horaire  
↳ travail négatif



2. Variation d'entropie:

$$\Delta S_{AB} = C_p \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) - m R \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$$

$$= -m R \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$$
$$= 5,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

entropie échangée:

$$S_{\text{ech}}^{A \rightarrow B} = \frac{Q_{A \rightarrow B}}{T_r}$$

1<sup>er</sup> loi de Joule: énergie interne  $U$  dépend uniquement de la température  $\Delta U = C_v \Delta T = 0$

1<sup>er</sup> principe de la thermo:  $\Delta U = Q_{A \rightarrow B} + W_{A \rightarrow B} = 0$   
 $(\Rightarrow) Q_{A \rightarrow B} = -W_{A \rightarrow B}$

Travail:  $W_{A \rightarrow B} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV$

$= - \int_{V_A}^{V_B} P dV$   $\downarrow$  Transf. méca réversible

$= - \int_{V_A}^{V_B} \frac{m R T_r}{V} dV$   $\downarrow$  Equation GP

$= -m R T_r \int_{V_A}^{V_B} \frac{1}{V} dV$

$= -m R T_r \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$

donc  $Q_{A \rightarrow B} = m R T_r \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$

$$S_{\text{ech}}^{A \rightarrow B} = 5,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$



## entropie créée

2<sup>nd</sup> principe thermo:  $S_{A \rightarrow B}^{cr} = \Delta S_{AB} - S_{ech}$

$\Leftrightarrow S_{A \rightarrow B}^{cr} = 0$

la transformation est donc réversible.

3.

température en C:

Equat<sup>n</sup> d'état GP (c):  $P_c V_c = n R T_c$

$\Leftrightarrow T_c = \frac{P_c V_c}{n R}$

$\Leftrightarrow T_c = 247 \text{ K}$

$$\begin{aligned} W_{B \rightarrow c} &: - \int_{V_B}^{V_c} P_{ext} dV \\ &\quad \downarrow \text{isobare} \\ &= - \int_{V_B}^{V_c} P_B dV \\ &= -P_B (-V_B + V_c) \\ &= 444 \text{ J} \\ &> 0 \rightarrow (\text{compression}) \end{aligned}$$

transfert thermique  $Q_{B \rightarrow c}$

1<sup>er</sup> principe (isobare):  $\Delta H_{Bc} = Q_{B \rightarrow c}$

2<sup>me</sup> loi deoule:  $\Delta H_{Bc} = C_p (T_c - T_B) = Q_{B \rightarrow c}$

entropie échangée

$$S_{ech}^{B \rightarrow c} = \frac{Q_{B \rightarrow c}}{T_T} = -5,815 \cdot K^{-1}$$

entropie créée

2<sup>nd</sup> principe:  $S_{cr}^{B \rightarrow c} = \Delta S_{B \rightarrow c} - S_{ech}^{B \rightarrow c}$



$$\Delta S_{B \rightarrow C} = C_p \ln \left( \frac{T_C}{T_B} \right) - nR \ln \left( \frac{P_C}{P_B} \right)$$

$$= C_p \ln \left( \frac{T_C}{T_B} \right)$$

Relation de Mayer :  $c_p = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$

$$\Delta S_{B \rightarrow C} = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \ln \left( \frac{T_C}{T_B} \right)$$

$$= -5,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

AN:  $S_{cn}^{B \rightarrow C} = -0,52 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

On a  $S_{cn}^{B \rightarrow C} < 0$   $\Rightarrow$  impossible d'effectuer cette transformation.

4. Transformation adiabatique (C  $\rightarrow$  A) donc

$$Q_{C \rightarrow A} = 0$$

On a donc  $S_{ech}^{C \rightarrow A} = 0 \left( = \frac{Q_{C \rightarrow A}}{T_{ext}} \right)$

Transformation réversible :  $\Delta S_{C \rightarrow A} = 0$

2nd principe thermo :  $S_{cn}^{C \rightarrow A} = \Delta S_{C \rightarrow A} - S_{ech}^{C \rightarrow A}$

$$= 0$$

cycle total

$$S_{cycle} = S_{cn}^{A \rightarrow B} + S_{cn}^{B \rightarrow C} + S_{cn}^{C \rightarrow A}$$

$$= (0) + (-0,52) + (0) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$= -0,52 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

Le cycle proposé n'est pas réalisable car  $S_{cn, cycle} < 0$   
 Dans le sens inverse  $S_{cn, cycle inv} = 0,52 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0$   
 Le cycle est donc réalisable

Moteur monotherme (en contact avec un seul thermostat)  
 n'existe pas ! cf chapitre CTM5...



sens inverse

Les transformations  $C \rightarrow A$  et  $A \rightarrow B$  sont réversibles  
car  $S_{cr} = 0$

Transformations  $C \rightarrow B$

$$Q_{C \rightarrow B} = -Q_{B \rightarrow C}$$

entropie échangée :

$$S_{ech}^{C \rightarrow B} = \frac{Q_{C \rightarrow B}}{T_r} = -\frac{Q_{B \rightarrow C}}{T_r} = -S_{ech}^{B \rightarrow C}$$

variation d'entropie :

$$\begin{aligned}\Delta S_{C \rightarrow B} &= C_p \ln \left( \frac{T_B}{T_C} \right) - nR \ln \left( \frac{P_B}{P_C} \right) \\ &= C_p \ln \left( \frac{T_B}{T_C} \right) \times C_p \\ &= -C_p \ln \left( \frac{T_C}{T_B} \right) \\ &= -\Delta S_{B \rightarrow C}\end{aligned}$$

entropie créée :

$$S_{cr}^{C \rightarrow B} = \Delta S_{C \rightarrow B} - S_{ech}^{B \rightarrow C}$$

$$= -\Delta S_{B \rightarrow C} + S_{ech}^{C \rightarrow B}$$

$$S_{cr}^{C \rightarrow B} = -S_{cr}^{B \rightarrow C}$$

$$\begin{aligned}S_{cr, cycle, inv} &= S_{cr}^{B \rightarrow A} + S_{cr}^{C \rightarrow B} + S_{cr}^{A \rightarrow C} \\ &= 0 - S_{cr}^{B \rightarrow C} + 0\end{aligned}$$

$$S_{cr, cycle, inv} = -S_{cr, cycle} > 0$$

le cycle inverse est donc réalisable

Récepteur monotherme existe